

深圳中学 2024 级高二数学周测（2）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的.

1. 曲线 $y = \frac{e^x}{x+1}$ 在点 $(1, \frac{e}{2})$ 处的切线方程为 ()
A. $y = \frac{e}{4}x$ B. $y = \frac{e}{2}x$ C. $y = \frac{e}{4}x + \frac{e}{4}$ D. $y = \frac{e}{2}x + \frac{3e}{4}$
2. 若 $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ 满足 $f'(1) = 2$, 则 $f'(-1) =$
A. -4 B. -2 C. 2 D. 4
3. 曲线 $y = xe^x - x$ 在点 P 处切线的斜率为 -1, 则 P 的坐标为 ()
A. $(-1, -1)$ B. $(-1, 1 - \frac{1}{e})$ C. $(1, e - 1)$ D. $(1, 2e - 1)$
4. 设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 分别是定义在 R 上的奇函数和偶函数, 当 $x < 0$ 时, $f'(x)g(x) + f(x)g'(x) >$
0. 且 $g(-3) = 0$, 则不等式 $f(x)g(x) < 0$ 的解集是 ()
A. $(-3, 0) \cup (3, +\infty)$ B. $(-3, 0) \cup (0, 3)$
C. $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$ D. $(-\infty, -3) \cup (0, 3)$
5. 已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x$ 在区间 $(1, 2)$ 上单调递增, 则 a 的最小值为 ().
A. e^2 B. e C. e^{-1} D. e^{-2}
6. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 R 上的偶函数, $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数, $f(x) + f'(x) = 2e^x$, 若 $k[f(x) - e^x] \leq x$ 在 R 上恒成立, 则实数 k 的取值范围是 ()
A. $(-\infty, -\frac{1}{e}]$ B. $[-\frac{1}{e}, 0)$ C. $(-\infty, -1]$ D. $[-1, 0)$
7. 已知 $a = \sin 0.5, b = 3^{0.5}, c = \log_{0.3} 0.5$, 则 a, b, c 的大小关系是 ()
A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $c < a < b$ D. $c < b < a$
8. 已知定义在 R 上的函数 $f(x)$ 的导数为 $f'(x)$, $f(1) = e$, 且对任意的 x 满足 $f'(x) - f(x) < e^x$, 则不等式 $f(x) > xe^x$ 的解集是 ()
A. $(-\infty, 1)$ B. $(-\infty, 0)$ C. $(0, +\infty)$ D. $(1, +\infty)$

四、解答题：本题共 2 小题，共 30 分. 解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 已知函数 $f(x) = \frac{e^x - a}{x} - a \ln x (a \in R)$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间.

16. 已知函数 $f(x) = a(e^x + a) - x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明: 当 $a > 0$ 时, $f(x) > 2\ln a + \frac{3}{2}$.